

AI Reference Report — Web Mario

Assignment 02CS2410 Software Studio 軟體設計與實驗

學號	113062106
姓名	劉宇軒
課程	CS2410 Software Studio 軟體設計與實驗
AI 工具	Claude Sonnet 4.6 (claude-sonnet-4-6) by Anthropic
使用方式	透過 Claude Code CLI 在 VS Code 中互動式輔助，包含新增功能、除錯、重構程式碼
GitHub	https://github.com/liu062888/mario
部署網址	https://webmario-19d36.web.app

1. 使用範圍總覽

項目	說明
場景 & 引擎設定	除錯 Cocos Creator 2.4.8 的 .fire 場景格式；修正 cc.SceneAsset 結構與 GameWorld 子節點註冊
物理 & 碰撞	發現 enabledContactListener: false 導致 onBeginContact 無法觸發；設定碰撞矩陣
蘑菇收集	使用 getBoundingBoxToWorld() + cc.Rect.intersects() 實現世界座標碰撞判定
動畫系統	Mario 小/大狀態幀循環、Goomba 走路與壓扁動畫、問號磚塊閃爍
音效	實作 AudioManager 單例，支援 BGM 切換與 SFX 播放
遊戲系統	分數顯示、計時倒數、命數追蹤、Game Over / 過關流程、攝影機夾限
Firebase 部署	設定 firebase.json；解決 Asset Bundle 嵌套錯誤；修正啟動場景；處理 CDN 快取問題

2. 各檔案 AI 使用紀錄

2.1 GameScene.fire — 物理碰撞監聽修正

Prompt	在 PlayerController 中設定了 onBeginContact，但玩家碰到敵人完全沒有任何反應，請幫我找出問題。
--------	---

AI 生成的關鍵程式碼	<pre>// 在 RigidBody 元件屬性中設定： enabledContactListener: true // onBeginContact callback 才能正確觸發： onBeginContact(contact: cc.PhysicsContact, self: cc.PhysicsCollider, other: cc.PhysicsCollider) { // handle collision }</pre>
個人修改 / 除錯說明	原本場景中 RigidBody 的 enabledContactListener 預設為 false，AI 指出這是問題根源。在場景檔 .fire 中將該值改為 true 後，碰撞偵測立即正常。
理解說明	Cocos Creator 2.4 的物理系統預設不啟用接觸監聽，必須明確設定 enabledContactListener: true，onBeginContact / onEndContact 才會被引擎呼叫。

2.2 PlayerController.ts

2.2.1 移動與攝影機跟隨

Prompt	幫我實作玩家左右移動、跳躍，以及攝影機水平跟隨玩家並夾限在背景邊界內。
AI 生成的關鍵程式碼	<pre>// 移動 const v = body.velocity; body.velocity = cc.v2(this.moveDir * this.speed, v.y); // 攝影機夾限 const halfW = cc.winSize.width / 2; const camX = Math.max(halfW, Math.min(this.node.x, BG_WIDTH - halfW)); this.cameraNode.x = camX;</pre>
個人修改 / 除錯說明	AI 建議用 RigidBody.velocity 控制移動，並直接操作 cameraNode.x。我自行加入 BG_WIDTH 常數（2880），並調整夾限數值確保不露出黑色區域。
理解說明	攝影機夾限的本質是將玩家座標 clamp 在 [halfW, BG_WIDTH - halfW] 範圍內，確保畫面不超出背景。

2.2.2 大小切換機制

Prompt	Mario 被敵人碰到一次要縮小，再碰一次才死亡，並且要有無敵幀保護。
AI 生成的關鍵程式碼	<pre>if (this.isBig) { this.shrink(); // 縮小並觸發無敵幀 } else if (!this.isInvincible) { this.die(); // 小 Mario 死亡 } shrink() { this.isBig = false; this.isInvincible = true; this.scheduleOnce(() => { this.isInvincible = false; }, 2); }</pre>

個人修改 / 除錯說明	無敵幀時間由 AI 建議 2 秒，我測試後覺得合理保留。閃爍效果（快速切換 opacity）也由 AI 提供，直接採用。
理解說明	無敵幀透過 boolean flag + scheduleOnce 計時實現；閃爍則用 schedule 快速切換節點透明度，給予視覺回饋。

2.2.3 踩踏 Goomba

Prompt	玩家從上方跳落踩到 Goomba 要將其擊殺，玩家要往上彈跳，並獲得 +100 分。
AI 生成的關鍵程式碼	<pre>// 判斷踩踏：玩家速度向下 && 玩家底部高於敵人頂部 if (selfBody.velocity.y < 0 && self.node.y - self.node.height/2 > other.node.y) { other.node.getComponent(EnemyGoomba).die(); selfBody.velocity = cc.v2(selfBody.velocity.x, this.jumpForce * 0.6); GameManager.instance.addScore(100); }</pre>
個人修改 / 除錯說明	AI 最初用碰撞法線判斷，但在斜角碰撞時不穩定。改用速度方向 + 相對高度雙重條件後，判定更準確。
理解說明	踩踏判斷的關鍵是「玩家正在下落（vy < 0）」且「玩家重心高於敵人」，兩個條件缺一不可。

2.2.4 蘑菇收集

Prompt	蘑菇滑出動畫結束後啟動物理，玩家碰到要恢復大 Mario 狀態並加分。蘑菇用 onBeginContact 但一直觸發不了，請幫我改用另一種方式。
AI 生成的關鍵程式碼	<pre>// 在 update() 中用世界座標 AABB 判斷 const playerBox = player.getBoundingBoxToWorld(); const mushroomBox = this.node.getBoundingBoxToWorld(); if (playerBox.intersects(mushroomBox)) { player.getComponent(PlayerController).grow(); GameManager.instance.addScore(200); this.node.destroy(); }</pre>
個人修改 / 除錯說明	改用 getBoundingBoxToWorld() + intersects() 完全解決了無法觸發的問題。原本的 Physics Contact 方式因蘑菇的 RigidBody 是動態掛載的，導致監聽無法正常運作。
理解說明	動態掛載的 RigidBody 在 Cocos Creator 中有時無法即時觸發 Contact callback，改用幾何包圍盒判斷更為可靠。

2.3 QuestionBlock.ts 一 撞擊偵測與物品生成

Prompt	問號磚塊要能從下方被玩家撞擊，彈出金幣或蘑菇，之後變成灰色且不再響應。
--------	-------------------------------------

AI 生成的關鍵程式碼	<pre> onBeginContact(contact, self, other) { if (other.tag === TAG.PLAYER && this.active) { const relPos = this.node.convertToNodeSpaceAR(other.node.convertTo WorldSpace(cc.Vec2.ZERO)); if (relPos.y < -this.node.height / 2) { // 玩家在磚塊下方 this.hit(); } } } hit() { this.active = false; this.playBounceAnim(); this.spawnItem(); this.setUsedSprite(); } </pre>
個人修改 / 除錯說明	相對位置的計算 AI 寫了兩個版本，第一個用碰撞法線有 bug，第二版改用座標轉換正確。spawnItem 中幣與蘑菇的切換由 Inspector 中的 boolean 欄位控制。
理解說明	判斷「從下方撞擊」的方法是將玩家位置轉換到磚塊本地座標系，若 $y < -height/2$ 表示玩家在磚塊正下方。

2.4 EnemyGoomba.ts — 巡邏 AI 與踩踏動畫

Prompt	Goomba 要在固定範圍內自動左右巡邏，被踩後播放壓扁動畫再消失。
AI 生成的關鍵程式碼	<pre> update(dt: number) { if (this.isDead) return; this.node.x += this.dir * this.speed * dt; if (Math.abs(this.node.x - this.origin.x) > this.patrolRange) { this.dir *= -1; } this.updateAnim(); } die() { this.isDead = true; this.showSquashFrame(); this.scheduleOnce(() => this.node.destroy(), 0.4); } </pre>
個人修改 / 除錯說明	patrol range 預設 200px 由 AI 建議，實際測試後保留。壓扁幀名稱需配合 Constants.ts 中定義的陣列才能正確顯示。
理解說明	巡邏 AI 核心是「超過範圍就反向」，死亡則用 scheduleOnce 延遲銷毀以播放壓扁動畫。

2.5 GameManager.ts

2.5.1 物理設定與地面/水管生成

Prompt	用程式碼生成地面平台與三根水管，地面中央要有缺口，水管高度各異。
AI 生成的關鍵程式碼	<pre>spawnGround() { // 左地面 this.createPlatform(0, GAP_START, GROUND_Y, GROUND_H); // 右地面 this.createPlatform(GAP_END, LEVEL_W, GROUND_Y, GROUND_H); } spawnPipes() { const configs = [{x:550,h:120},{x:1450,h:180},{x:1950,h:150}]; configs.forEach(c => this.createPipe(c.x, c.h)); }</pre>
個人修改 / 除錯說明	缺口位置與三根水管的座標都由 AI 建議初始值，實際測試後微調了 GAP_START/GAP_END 讓跳躍距離恰好有挑戰性。
理解說明	動態生成物理物件需要同時建立節點、設定 Rigidbody (static)、加入 PhysicsBoxCollider 並設定正確尺寸。

2.5.2 分數 / 計時 / 遊戲流程

Prompt	實作分數累加、從 400 開始的倒數計時、命數管理，以及 Game Over 和過關畫面。
AI 生成的關鍵程式碼	<pre>// 計時 this.timer -= dt; if (this.timer <= 0) { this.playerDie(); } // 過關獎勵分 const bonus = Math.floor(this.timer) * 50; this.addScore(bonus); // Game Over if (this.lives <= 0) { cc.director.loadScene('GameOver'); }</pre>
個人修改 / 除錯說明	Game Over 後自動返回主選單的 4 秒等待用 scheduleOnce 實現 (AI 建議)。過關時間獎勵公式 floor(秒數)×50 也採用 AI 建議。
理解說明	遊戲流程管理的核心是 GameManager 作為單例，持有全域狀態 (分數、命數、計時器)，各元件透過 GameManager.instance 存取。

2.6 AudioManager.ts — 音效單例

Prompt	實作一個跨場景的音效管理器，支援 BGM 切換與多種 SFX 播放。
--------	------------------------------------

AI 生成的關鍵程式碼	<pre>export class AudioManager extends cc.Component { static instance: AudioManager; onLoad() { if (AudioManager.instance) { this.node.destroy(); return; } AudioManager.instance = this; cc.game.addPersistRootNode(this.node); } playBGM(path: string) { cc.resources.load(path, cc.AudioClip, (err, clip) => { if (err) return; cc.audioEngine.stopAll(); cc.audioEngine.playMusic(clip, true); }); } playSFX(path: string) { cc.resources.load(path, cc.AudioClip, (err, clip) => { if (!err) cc.audioEngine.playEffect(clip, false); }); } }</pre>
個人修改 / 除錯說明	addPersistRootNode 讓音效管理器跨場景存活，這個設計完全採用 AI 建議。音效路徑字串則由我自行整理成 Constants.ts 中的常數。
理解說明	單例模式搭配 addPersistRootNode 是 Cocos Creator 中實現跨場景共享物件的標準做法。

2.7 Constants.ts — 共用常數與精靈幀名稱

Prompt	幫我整理所有精靈幀名稱陣列，以及遊戲中會用到的數值常數。
AI 生成的關鍵程式碼	<pre>export const MARIO_BIG_IDLE = ['mario_big_idle']; export const MARIO_BIG_WALK = ['mario_big_walk1', 'mario_big_walk2', 'mario_big_walk3']; export const MARIO_SMALL_IDLE = ['mario_small_idle']; export const MARIO_SMALL_WALK = ['mario_small_walk1', 'mario_small_walk2', 'mario_small_walk3']; export const GOOMBA_WALK = ['goomba_walk1', 'goomba_walk2']; export const GOOMBA_SQUASH = ['goomba_squash']; export const QUESTION_FRAMES = ['question1', 'question2', 'question3']; export const COIN_FRAMES = ['coin1', 'coin2', 'coin3', 'coin4'];</pre>
個人修改 / 除錯說明	幀名稱必須與圖集 .plist 中的 key 完全一致，AI 提供的名稱格式正確，但實際名稱需要我對照圖集手動確認並修正。
理解說明	將所有幀名稱集中在 Constants.ts 管理，可以避免各元件硬編碼字串、減少拼字錯誤，也方便日後更換圖集。

2.8 settings/project.json — 碰撞矩陣設定

Prompt	玩家和金幣/蘑菇（item 群組）不應該有物理碰撞，但目前設定錯了導致物品會阻擋玩家移動。
--------	---

AI 生成的關鍵程式碼	<pre>// collision-matrix 正確設定 (群組順序: default/player/ground/enemy/item) // player(1) row: [false, false, true, true, false] ← 不與 item 碰撞 // item(4) row: [false, false, true, false, false] ← 不與 player 碰撞 "collision-matrix": [[true], [false, false, true, true, false], [false, true, false, true, true], [false, true, true, false], [false, false, true, false, false]]</pre>
個人修改 / 除錯說明	AI 解釋矩陣是對稱下三角形形式，修改後在編輯器 Build 時設定會被重新覆寫，需要每次 Build 後手動補回 settings.js 中的值。
理解說明	Cocos Creator 的碰撞矩陣決定哪些群組之間會產生物理接觸事件，Build 時從 project.json 寫入 settings.js，部署後由 settings.js 生效。

2.9 Firebase 部署

2.9.1 初始設定

Prompt	幫我設定 Firebase Hosting，將 Cocos Creator build/web-mobile 部署上去。
AI 生成的關鍵程式碼	<pre>// firebase.json { "hosting": { "public": "build/web-mobile", "ignore": ["firebase.json", "**/.*", "**/node_modules/**"], "rewrites": [{ "source": "**", "destination": "/index.html" }] } } // 指令 firebase login firebase init hosting firebase deploy --only hosting</pre>
個人修改 / 除錯說明	初始設定完全按照 AI 指示操作，專案 ID (webmario-19d36) 由 Firebase Console 建立後填入。
理解說明	Firebase Hosting 的 rewrites 規則讓所有路徑都導向 index.html，使 SPA 的路由能正確運作。

2.9.2 Asset Bundle 嵌套錯誤

Prompt	部署後 Console 出現 Asset Bundle 相關錯誤，說 Texture 和 Audio 資料夾不能是 bundle 的子資料夾。
--------	---

AI 生成的關鍵程式碼	// 解法：在 Texture.meta 和 Audio.meta 中將 isBundle 設為 false // 只保留 resources/ 作為 bundle 根目錄 { "isBundle": false, "bundleName": "", ... }
個人修改 / 除錯說明	AI 指出問題是 resources/ 子資料夾被額外標記為 bundle，修改 .meta 後重新 Build 解決。
理解說明	Cocos Creator 的 Asset Bundle 機制不允許 bundle 嵌套，resources/ 已是內建 bundle，其子目錄不應再設為 bundle。

2.9.3 啟動場景錯誤 (顯示 LevelSelect)

Prompt	Build 時不小心把 Start Scene 設成 LevelSelect，重新 Build 後設定成 StartMenu，但部署後還是開啟 LevelSelect。
AI 生成的關鍵程式碼	// 每次 Build 後修正 build/web-mobile/src/settings.js window._CCSettings = { ... launchScene: "db://assets/Scene/StartMenu.fire", ... }; // 同時將檔案重命名為 settings.new.js，index.html 改引用新檔名以繞過快取
個人修改 / 除錯說明	AI 找到問題根源在 settings.js 而非 project.json，並建議改檔名的方式繞過 CDN 快取。我手動修改了 index.html 的 script src。
理解說明	Cocos Creator 的 Build 流程將 launchScene 寫入 settings.js，這個檔案是部署後的實際設定，priority 高於 project.json。

2.9.4 瀏覽器 CDN 快取問題

Prompt	改好 settings.js 重新部署後，瀏覽器還是載入舊版本，Command+R 也沒有用。
AI 生成的關鍵程式碼	// 1. 加入 no-cache headers (firebase.json) "headers": [{"source": "**/*.js", "headers": [{"key": "Cache-Control", "value": "no-cache, no-store, must-revalidate"}]}] // 2. 短期繞過：在 URL 加 query string https://webmario-19d36.web.app?v=2
個人修改 / 除錯說明	AI 用 curl 指令幫我確認 CDN edge node (東京) 回傳 x-cache: HIT，確認是 CDN 層快取問題。加上 ?v=2 讓瀏覽器當作新 URL 立即生效，no-cache header 則防止未來再發生。
理解說明	Firebase CDN (Fastly) 有最長 1 小時的 edge cache，即使本地 Cmd+R 清除了瀏覽器快取，CDN 仍然可能回傳舊版本。改檔名或加版本號是最可靠的即時解法。

3. 除錯過程紀錄

問題描述	AI 診斷方法	解決方式
onBeginContact 完全不觸發	檢查 Rigidbody 屬性，發現 enabledContactListener 預設為 false	將 enabledContactListener 設為 true
蘑菇碰撞無法偵測	分析動態掛載 Rigidbody 導致 Contact callback 失效	改用 getBoundingBoxToWorld() + intersects() 輪詢
問號磚塊被側面碰也觸發	用座標轉換判斷碰撞方向	將玩家位置轉至磚塊本地空間，判斷 $y < -height/2$
部署後開啟 LevelSelect	查看 settings.js 內容，確認 launchScene 寫錯	直接修改 settings.js 並改檔名繞過快取
CDN 快取導致改動不生效	用 curl 確認 x-cache: HIT 與 max-age=3600	加 no-cache headers + URL 加 ?v=2 立即繞過
Asset Bundle 嵌套錯誤	檢查 .meta 設定，發現子資料夾被標記為 bundle	修改 Texture.meta / Audio.meta 的 isBundle 為 false
Build 後碰撞矩陣被覆蓋	追蹤 Build 流程，確認 settings.js 每次重新生成	每次 Build 後手動修正 settings.js
中文 PDF 顯示方塊	reportlab 預設字體不含 CJK 字形	註冊 macOS 系統字體 STHeiti Light.ttc / STHeiti Medium.ttc

4. 個人貢獻與理解聲明

本報告所列之 AI 輔助內容，均由本人（劉宇軒）在完整理解後採用或修改。AI 工具（Claude Code）提供的建議並非直接複製貼上，而是經過以下流程：

流程步驟	說明
需求提出	由本人根據實際遊戲需求提出具體問題或功能描述
程式碼審閱	閱讀 AI 生成的程式碼，理解其邏輯與 Cocos Creator API 的使用方式
測試驗證	在引擎中實際執行，觀察行為是否符合預期
修改整合	根據測試結果調整參數、修正 bug，整合到現有程式碼架構
理解確認	確認自己能夠解釋每段程式碼的運作原理後才提交

所有程式碼均經本人審閱與測試。AI 建議在必要時已修改以符合實際需求。本人對最終提交之程式碼具備完整理解與責任。